Projeto POO - Fase 2

Licenciatura em Engenharia Informática

POO 2023-24

Época Normal

Projeto POO - Fase 2
- Licenciatura em Engenharia Informática
  - POO 2023-24
  - Época Normal
- 1. Introdução
- 2. Gestão da Consola
  - 2.1. Criação de Compartimentos
  - 2.2. Alteração de Compartimentos
  - 2.3. Eliminação de Compartimentos
  - 2.4. Criação de Equipamentos
  - 2.5. Eliminação de Equipamentos
  - 2.6. Associação de Equipamentos
- 3. Monitorização de um Compartimento
  - 3.1. Representação dos sensores
    - 3.1.1. Termómetro
    - 3.1.2. Detetor de Luz
    - 3.1.3. Detetor de Fecho
    - 3.1.4. Detetor de Posição
  - 3.2. Representação dos atuadores
    - 3.2.1. Ar Condicionado
    - 3.2.2. Interruptor de Lâmpada
    - 3.2.3. Trinco Elétrico
    - 3.2.4. Estore
- 4. *Reset* e armazenamento da consola
- 5. Regras no desenvolvimento do projeto
  - 5.1. Regras de implementação e codificação
  - 5.2. Constituição de grupos
  - 5.3. Datas de Entrega
- 6. Avaliação

6.1. Regras de Avaliação
6.2. Critérios de Avaliação da 2ª fase

1. Introdução

O objetivo da segunda fase do presente projeto é desenvolver, utilizando a linguagem Java, o sistema JavaFX e a metodologia da Programação Orientada a Objetos, uma interface gráfica que permita gerir o Sistema Domótico criado
na primeira fase do projeto: criar, apagar, modificar compartimentos e equipamentos dos compartimentos. Deverá ainda ser possível monitorizar e atuar nos equipamentos de um determinado compartimento.

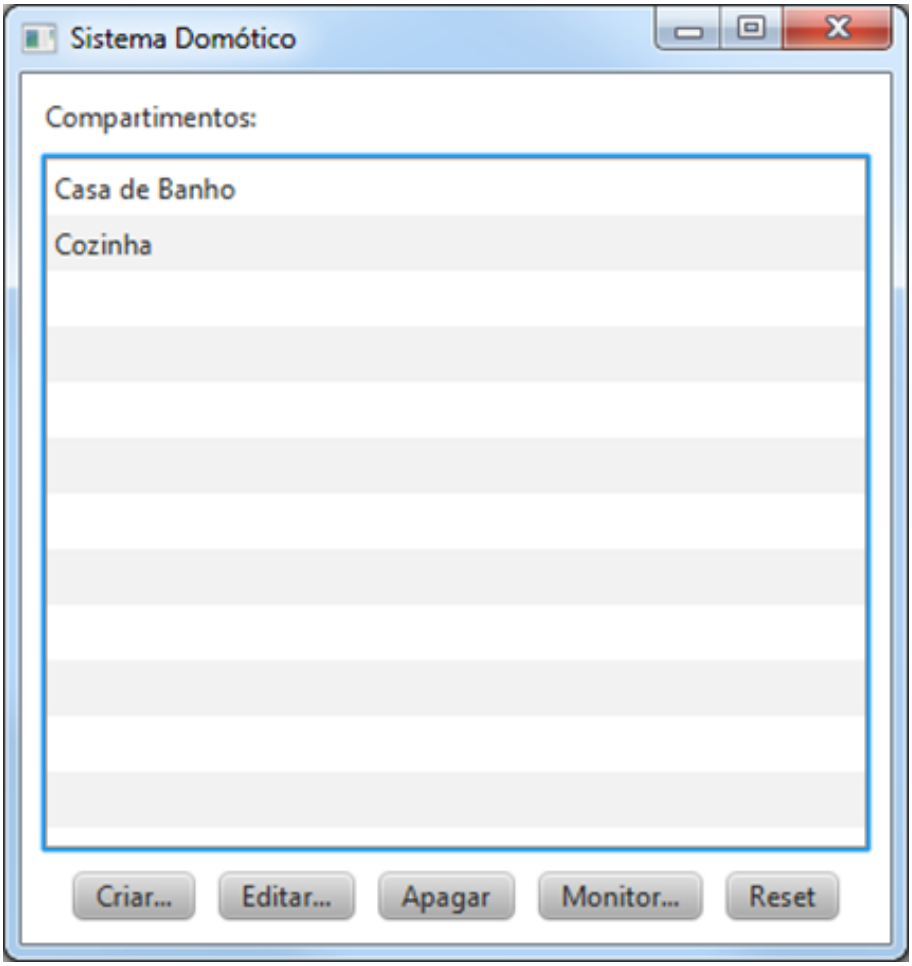
Na descrição seguinte será apresentado um possível aspeto da interface gráfica a desenvolver. Caberá a cada grupo optar uma alternativa gráfica, onde deverão ser mantidas todas as funcionalidades aqui enunciadas.

2. Gestão da Consola

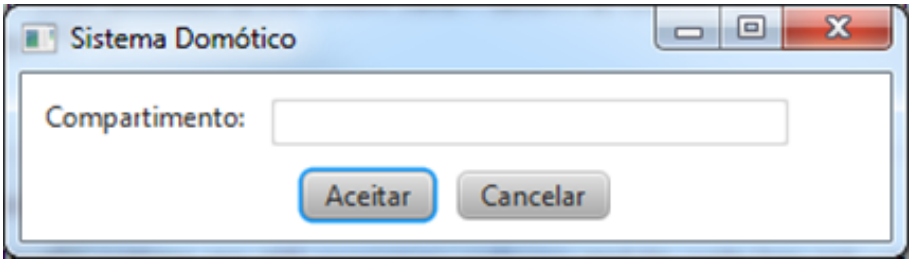
O sistema deve permitir gerir toda a informação da consola: seus compartimentos e respetivos equipamentos.

2.1. Criação de Compartimentos

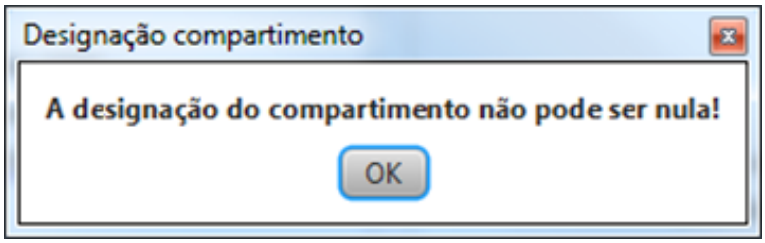
A gestão de compartimentos deverá ser feita através de um ecrã próprio:



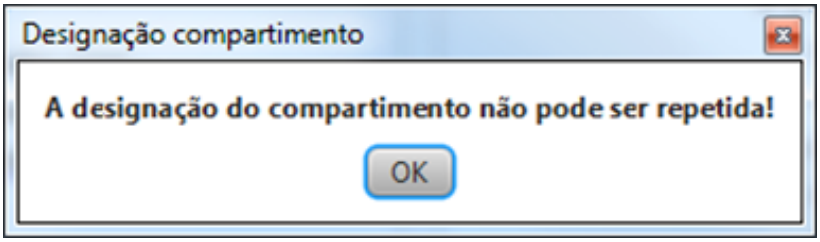
O sistema deve permitir a criação de compartimentos (Criar...):



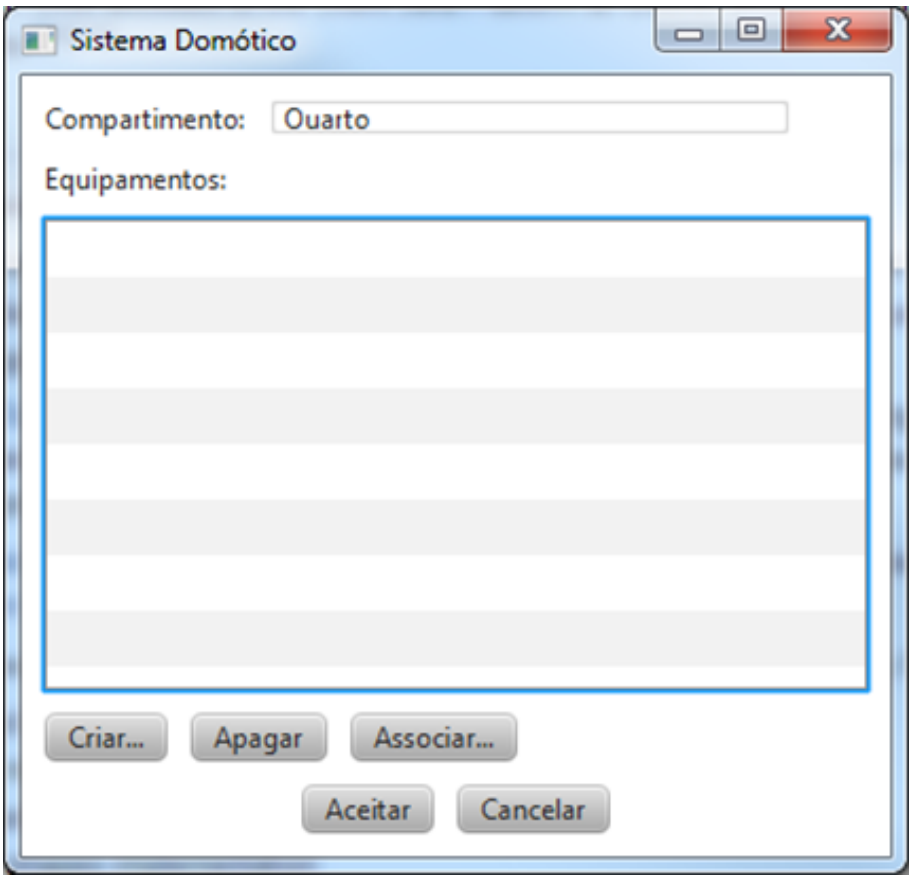
Testando para que não sejam criados compartimentos com designação nula:



Ou com designação repetida:

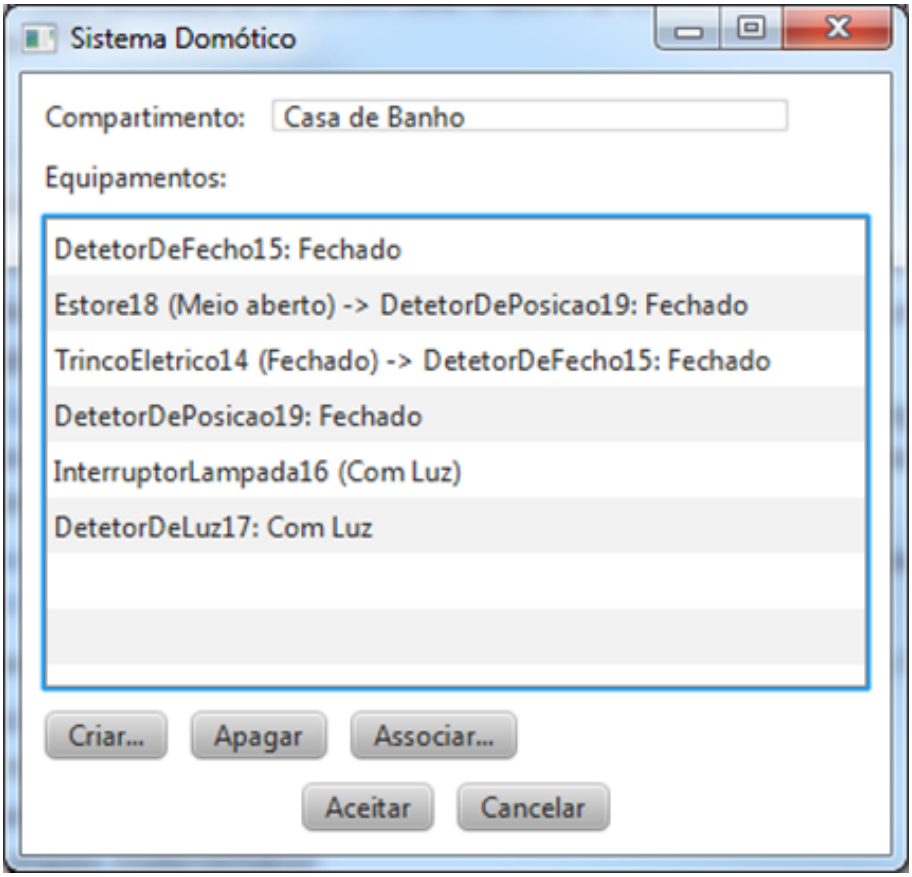


Após a criação do compartimento, deverá ser possível adicionar equipamentos:



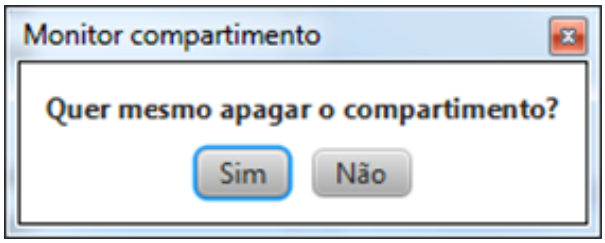
2.2. Alteração de Compartimentos

Para os compartimentos já criados, o sistema deve permitir modificá-los (Editar...):



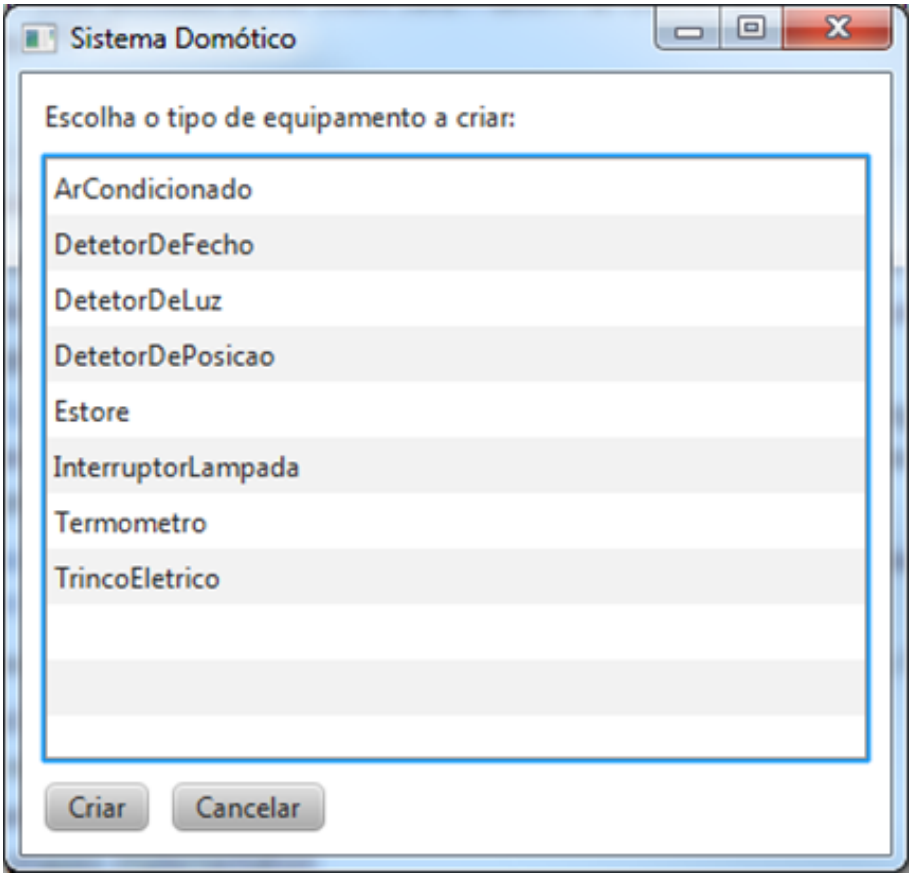
2.3. Eliminação de Compartimentos

A eliminação de compartimentos deverá ser possível através do botão próprio (Apagar). Antes de se apagar o compartimento deverá ser conveniente pedir uma confirmação:



2.4. Criação de Equipamentos

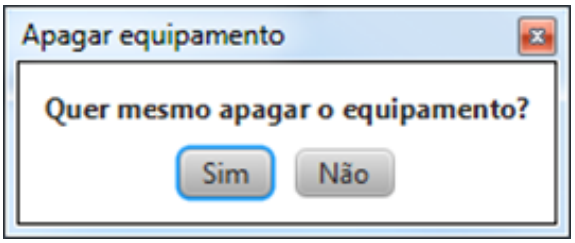
No ecrã de edição de um determinado compartimento, o sistema deve permitir a criação de equipamentos (Criar...), escolhendo o seu tipo:



2.5. Eliminação de Equipamentos

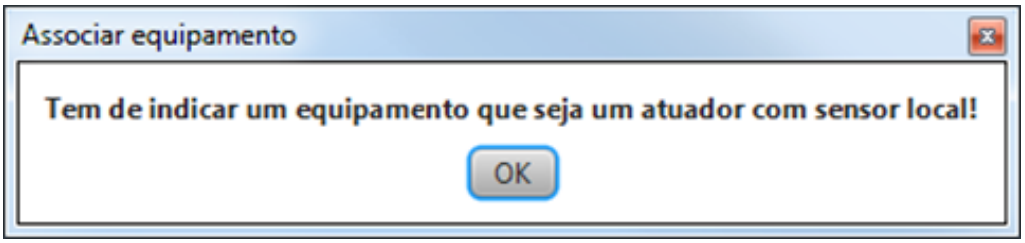
A eliminação de equipamentos deverá ser possível através do botão próprio (Apagar).

Antes de se apagar o equipamento deverá ser conveniente pedir uma confirmação:

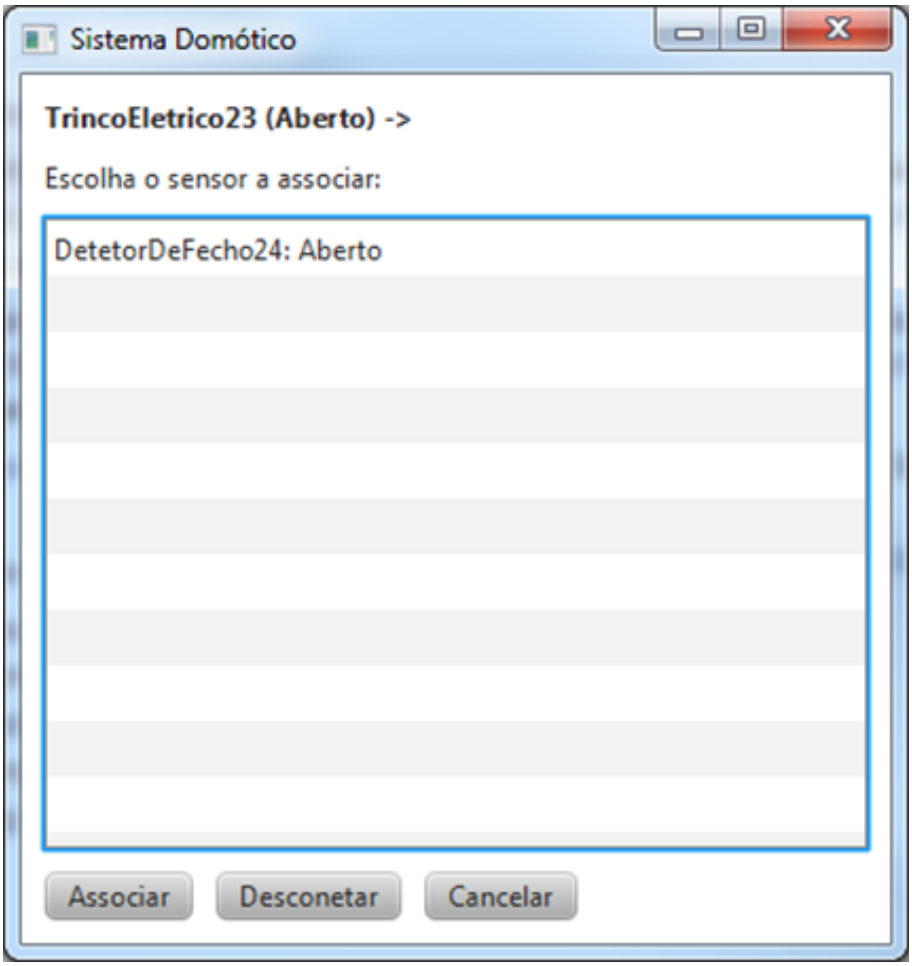


2.6. Associação de Equipamentos

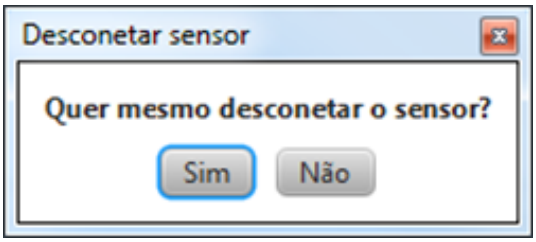
Para os equipamentos que são “Atuadores” com “Impacto local” deverá ser possível associar sensores. Tal não deve ser permitido para os restantes tipos de equipamentos:



A associação de sensores deverá ser feita através do botão próprio (Associar...).
Para esta associação deverão ser apresentados, apenas os sensores do tipo respetivo do atuador e que ainda não estejam associados:



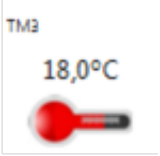
É ainda possível desconetar o sensor do atuador através do botão próprio (Desconetar).
Esta ação deverá ser precedida de uma confirmação:



3. Monitorização de um Compartimento

Após a escolha de um compartimento deverá ser possível monitorizá-lo (Monitor...), visualizando os seus atuadores e sensores:

O sistema deve apresentar uma representação gráfica para cada tipo de equipamento (nos exemplos, foi colocado no canto superior esquerdo uma sigla que identifica o tipo de equipamento e o seu identificador):

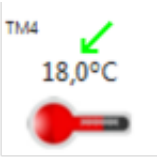
Tipo de Equipamento	Sigla	Representação
Termómetro	TM	
Detetor de Luz	DL	
Detetor de Fecho	DF	
Detetor de Posição	DP	
Ar Condicionado	AC	
Interruptor de Lâmpada	IL	
Trinco Elétrico	TE	
Estore	ES	

3.1. Representação dos sensores

Os diversos tipos de sensores devem ter uma representação gráfica que permita ao utilizador saber qual o valor monitorizado.

3.1.1. Termómetro

Nos termómetros é apresentada a temperatura medida, em graus Celsius:



3.1.2. Detetor de Luz

Nos detetores de luz são apresentados os dois estados possíveis:

Com Luz	Sem Luz

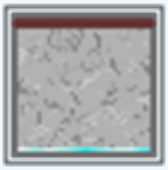
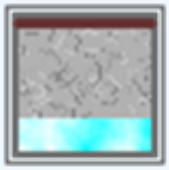
3.1.3. Detetor de Fecho

Nos detetores de fecho são apresentados os dois estados possíveis:

Fechado	Aberto

3.1.4. Detetor de Posição

Nos detetores de posição são apresentados os cinco estados possíveis:

				
Fechado	Um terço	Meio aberto	Dois terços	Aberto

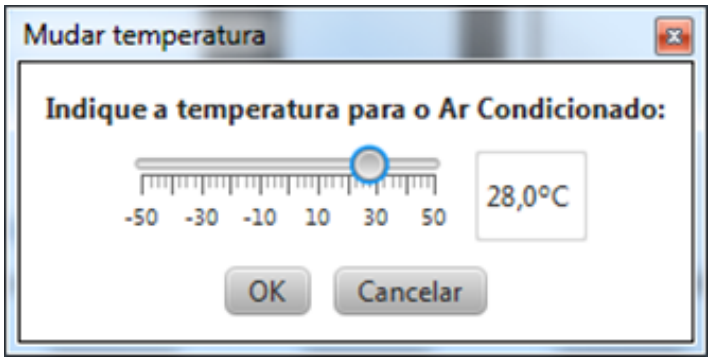
3.2. Representação dos atuadores

Nos diversos tipos de atuadores é preciso apresentar o valor que está selecionado e permitir ao utilizador que atue no equipamento.

3.2.1. Ar Condicionado

Nos ar condicionados é possível indicar qual a temperatura desejada, para quando se atuar no equipamento. Tal é feito selecionando, com o rato, sobre o valor da temperatura:

Será depois apresentado um ecrã onde é possível indicar (através do slider ou diretamente na caixa de texto) qual o valor pretendido:



Para ativar o ar condicionado (e ser alterada a temperatura de todos os termómetros do compartimento) basta carregar sobre a figura do “equipamento de ar condicionado”:

3.2.2. Interruptor de Lâmpada

Os interruptores de lâmpadas são representados por uma imagem de dois botões que indicam o seu estado e, ao serem carregados, passam para o estado seguinte (Desligado → Ligado → Desligado), atualizando os sensores de luz do compartimento:

Desligado	Ligado

3.2.3. Trinco Elétrico

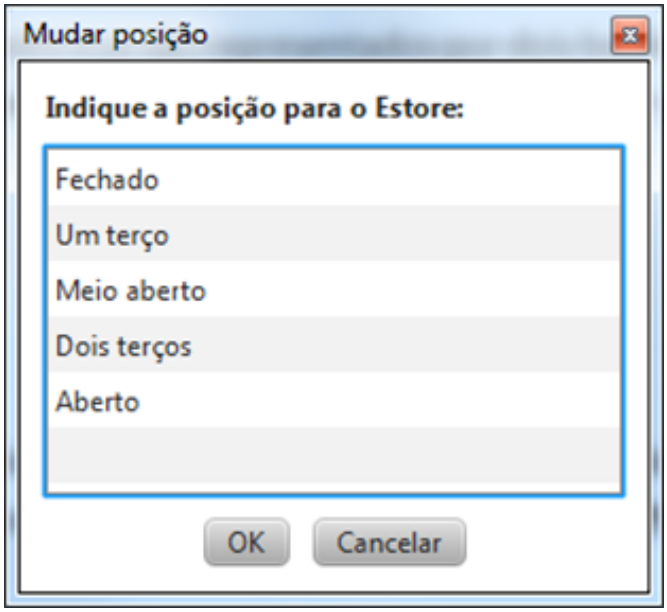
Analogamente, os trincos elétricos são representados por uma imagem de dois botões que indicam o seu estado e, ao serem carregados passam para o estado seguinte (Fechado → Aberto → Fechado), alterando o sensor de fecho, a ele acoplado:

Fechado	Aberto

3.2.4. Estore

Nos estores é possível indicar qual a posição desejada, para quando se atuar no equipamento. Tal é feito selecionando, com o rato, sobre a indicação da posição:

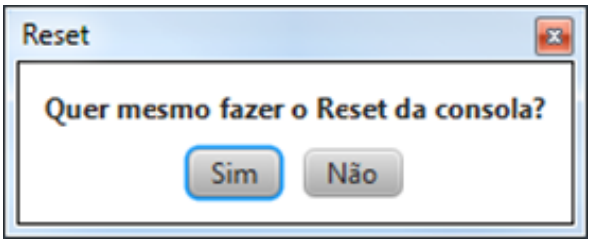
Será depois apresentado um ecrã onde é possível indicar (através da lista de alternativas) qual o valor pretendido:



Para ativar o estore (e ser alterado o sensor de posição a ele acoplado) basta carregar sobre o botão “START”:

4. *Reset* e armazenamento da consola

A consola tem a função de *Reset*, que, uma vez acionada (Reset), colocará todos os equipamentos, de todos os compartimentos da consola, nos seus valores por omissão. Esta ação deve ser precedida de uma confirmação:



Ao se fazer o *Reset* da consola os equipamentos ficam nos seus valores por omissão:

Antes do Reset

Depois do Reset

Para garantir a continuidade de funcionamento dos dados do programa, deverá ser possível gravar para um ficheiro toda a informação associada à consola: conjunto de compartimentos, para cada compartimento os respetivos equipamentos e para cada equipamento o respetivo estado (valor da característica/propriedade, sensor acoplado, etc.). No início do programa deverá ser lida, caso exista, a última configuração gravada. A gravação dos dados é feita quando se termina o programa (através do botão).

Na interface gráfica apresentada não foram implementadas funcionalidades extras (a manipulação, leitura e gravação de diversas consolas, a criação de um ou mais tipos de equipamentos, etc.). Caso o sistema possua funcionalidades extras deverá ser implementada uma interface gráfica que tire proveito delas.

5. Regras no desenvolvimento do projeto

5.1. Regras de implementação e codificação

O programa deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java colocando em prática os conceitos fundamentais do paradigma de Programação Orientada por Objetos.

Em relação às regras de codificação siga as convenções adotadas normalmente para a linguagem Java:

- A notação camelCase para o nome das variáveis locais e identificadores de atributos e métodos;
- A notação PascalCase para os nomes das classes e interfaces;
- Utilização de maiúsculas para os nomes das constantes e dos valores enumerados;
- Não utilize o símbolo '_' nos identificadores (exceto nas constantes), nem abreviaturas.

É necessário que o projeto cumpra o que é pedido no seu enunciado, sendo deixado ao critério do programador qualquer pormenor de implementação que não seja referido no mesmo e que deve ser devidamente documentado.

5.2. Constituição de grupos

Cada projeto deverá ser elaborado nos mesmos grupos da primeira fase. Caso haja alunos que tenham elaborado a primeira fase individualmente, poderão associar-se, criando um grupo e optando por trabalhar numa das versões entregues na primeira fase. Não serão permitidos em nenhum caso grupos de mais do que dois alunos, nem grupos com alunos que pertençam a turmas de laboratórios com diferentes docentes.

5.3. Datas de Entrega

A entrega desta segunda fase do projeto será até às **17:00:00 de sexta-feira, dia 28/06/2024**.

A versão do projeto existente no repositório Github do grupo será extraída automaticamente à hora do fecho. Será esta versão que será avaliada na fase 2.

Todos os materiais do projeto devem ser devidamente identificados com nome, número, turma e endereço de *email* dos alunos que constituem o grupo. Deverá ainda ser incluído também o nome do professor de laboratório encarregado da avaliação.

Os materiais do projeto incluem:

- Um Manual Técnico onde conste uma breve descrição do programa. Deve acrescentar uma breve explicação das classes/interfaces implementadas;
- A documentação do programa em JavaDoc (não converta o documento gerado automaticamente em HTML para doc);

- O código fonte do programa na forma de projeto, com o um *main* de testes a funcionar e com todas as funcionalidades implementadas e as respetivas classes de teste.

> Todos os ficheiros que compõem o projeto deverão estar guardados num repositório Github associado ao projeto do grupo.

6. Avaliação

As avaliações da segunda fase do projeto serão realizadas na semana de
01 de Julho de 2024.

6.1. Regras de Avaliação

- O projeto está dividido em 2 fases. A cotação será distribuída pelas duas fases da seguinte forma:
    - Fase I – (70% avaliação final)
    - Fase II – (30% avaliação final)
- A classificação do programa terá em conta a qualidade da programação (fatores de qualidade do software), a estrutura do código criado segundo os princípios da Programação Orientada por Objetos, tendo em conta conceitos como a coesão de classes e métodos, o grau de acoplamento entre classes e o desenho de classes orientado pela responsabilidade, e a utilização/conhecimento da linguagem Java.
- Serão premiadas a facilidade de utilização, a apresentação, a imaginação e a criatividade.
- O projeto terá uma componente de avaliação escrita obrigatória com classificação individual dos elementos do grupo. No caso da avaliação escrita não ser positiva, o projeto terá uma componente de avaliação oral obrigatória com classificação individual dos elementos do grupo.
- Os alunos que não comparecerem à discussão oral serão classificados com zero. Nesta discussão com os alunos será apurada a capacidade do aluno de produzir o código apresentado. Nos casos em que essa capacidade não for demonstrada a nota atribuída será zero.
- A avaliação oral é realizada pelo respetivo professor de laboratório e irá ser feita uma marcação prévia para cada grupo de trabalho.

- Todos os projetos serão submetidos a um sistema de deteção de cópias automático. Os projetos que forem identificados como cópias e que se verificar serem cópias serão anulados.

6.2. Critérios de Avaliação da 2ª fase

Componente	Elemento	Peso (%)
Funcionalidades	Criar Consola	2%
Funcionalidades	Criar Compartimento na Consola	2%
Funcionalidades	Validar designação de Compartimento repetida e em falta (na criação e por alteração, depois de criado)	2%
Funcionalidades	Criar Termómetro	2%
Funcionalidades	Criar Ar Condicionado	2%
Funcionalidades	Associar Equipamentos a Compartimentos	1%
Funcionalidades	Mudar temperatura em Ar Condicionado	1%
Funcionalidades	Ativar Ar Condicionado e ver repercussão em, pelo menos dois, Termómetros do Compartimento	2%
Funcionalidades	Criar Detetor de Luz	2%
Funcionalidades	Criar Interruptor de Lâmpada	2%
Funcionalidades	Mudar pelo menos dois Interruptores de Lâmpada (Ligar1, Ligar2, Desligar1, Desligar2) e verificar, em cada mudança, como se comportam, pelo menos dois, Detetores de Luz e os respetivos Interruptores de Lâmpada	2%
Funcionalidades	Criar Detetor de Fecho	2%
Funcionalidades	Criar Trinco Elétrico	2%
Funcionalidades	Associar Detetor de Fecho ao Trinco Elétrico	1%
Funcionalidades	Atuar Trinco Elétrico e verificar o resultado no Detetor de	2%

	Fecho e o valor do Trinco Elétrico	
Funcionalidades	Criar Detetor de Posição	2%
Funcionalidades	Criar Estore	2%
Funcionalidades	Mudar posição no Estore	1%
Funcionalidades	Associar Detetor de Posição ao Estore	1%
Funcionalidades	Atuar Estore e verificar a posição resultado no Detetor de Posição	2%
Funcionalidades	Mudar Equipamento de Compartimento	2%
Funcionalidades	Reset do sistema	1%
Funcionalidades	Ordenação na apresentação	1%
Funcionalidades	Leitura e escrita em ficheiro	1%
Implementação	Utilização de TextFields	5%
Implementação	Utilização de Botões	5%
Implementação	Utilização de ImageViews	5%
Implementação	Definição e utilização de eventos	7%
Implementação	Definição e utilização de diálogos	5%
Implementação	Utilização de constantes para definição das características da interface	5%
Implementação	Utilização de herança nos diversos tipos de nodes para especializar a interface ao problema atual	10%
Implementação	Separação da interface do modelo de dados	10%
Manual Técnico	Descrição da utilização do Programa	3%
Manual Técnico	Modelo de análise do programa	5%
Bonificações	Respeita dos normas de codificação estipuladas	5%

Bonificações	A manipulação, leitura e gravação de diversas Consolas	5%
Bonificações	A criação de um ou mais tipos de Equipamentos	5%
Penalizações	Ausência de classes de testes unitários	-10%
Penalizações	Ausência de documentação JavaDoc	-5%
Penalizações	Erros de código (bugs)	-6%
Penalizações	Utilização deficiente do Github	-9%

Bom Trabalho!